Logaritmo y exponencial en base a

Bases positivas diferentes de 1

Semana 3 – Sesión 2

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir a^x para todo $x \in \mathbb{R}$ y $a > 0$ a partir de e^x y $\ln x$.
2. Probar las leyes de los exponentes y calcular derivadas e integrales de a^x.
3. Definir $\log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$), sus propiedades y su derivada.
4. Derivar funciones de la forma $f(x)^{g(x)}$ y la potencia real x^r.
5. Aplicar a modelos en química y física (pH, decibeles, vida media).

Competencia 1 del sílabo: Evalúa interpretaciones y propiedades del cálculo integral y su utilidad en problemas de la vida real.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:10	Repaso: ln y exp
0:10 – 0:50	La exponencial a^x: definición, propiedades, cálculo
0:50 – 1:25	El logaritmo $\log_a x$. Derivación logarítmica, potencias reales
1:25 – 1:45	Límites notables y aplicaciones
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición $a^x = e^{x \ln a}$ y $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ para $a > 0$, $a \neq 1$.
2. Derive 2^x y $\log_3 x$ a partir de las definiciones.
3. Pregunta guía: ¿por qué se excluye $a = 1$ y los $a \leq 0$?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $\frac{d}{dx} 5^x$.
2. ¿Cuánto vale $\log_2 8$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

¿Qué significa $2^{\sqrt{2}}$?

- a^n ($n \in \mathbb{N}$): producto repetido. $a^{-n} = 1/a^n$, $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$.
- ¿Y si el exponente es irracional? Para $r \in \mathbb{Q}$ ya sabemos que $\ln(a^r) = r \ln a$, es decir

$$a^r = e^{r \ln a} \qquad (r \in \mathbb{Q}).$$

- El lado derecho tiene sentido para *todo* $x \in \mathbb{R}$. Esto motiva:

Definición

Para $a > 0$ y $x \in \mathbb{R}$: $\boxed{a^x = e^{x \ln a}}$.

Ejemplo

$2^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \ln 2} \approx e^{0.98026} \approx 2.6651$. Coincide con el límite de $2^{1.4}, 2^{1.41}, 2^{1.414}, \ldots$

Leyes de los exponentes

Teorema

Para $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $a^{x+y} = a^x a^y$
2. $a^{x-y} = a^x / a^y$
3. $(a^x)^y = a^{xy}$
4. $(ab)^x = a^x b^x$
5. $\ln(a^x) = x \ln a$
6. $1^x = 1, \quad a^0 = 1$

Prueba de 1 y 3.

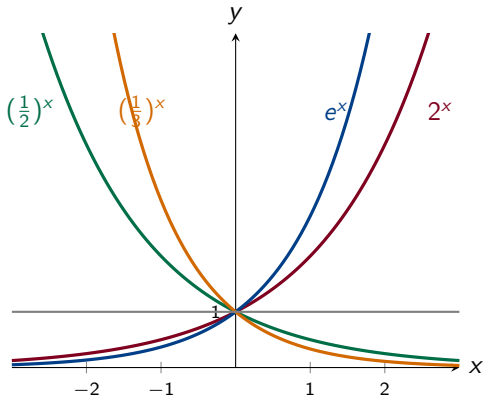
$$a^{x+y} = e^{(x+y)\ln a} = e^{x \ln a} e^{y \ln a} = a^x a^y.$$

$$(a^x)^y = e^{y \ln(a^x)} = e^{y\, x \ln a} = a^{xy}.$$

Observación

Todas se reducen a propiedades de e^x y $\ln x$, que ya probamos usando integrales.

Gráficas de $y = a^x$



- Todas pasan por $(0, 1)$.
- $a > 1$: creciente, $a^x \to 0$ si $x \to -\infty$.
- $0 < a < 1$: decreciente, $a^x \to 0$ si $x \to +\infty$.
- $a = 1$: constante.
- $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$: reflexión respecto al eje y.
- Siempre $a^x > 0$.

Derivada e integral de a^x

Teorema

Para $a > 0$: $\dfrac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$, $\displaystyle\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a \neq 1)$.

Prueba. $\dfrac{d}{dx}e^{x\ln a} = e^{x\ln a}\cdot \ln a = a^x \ln a$. Para la integral, derive el lado derecho.

Ejemplo 1

$\dfrac{d}{dx}10^{x^2} = 10^{x^2}\cdot 2x\ln 10$. $\qquad \dfrac{d}{dx}3^{\operatorname{sen} x} = 3^{\operatorname{sen} x}\cos x \ln 3$.

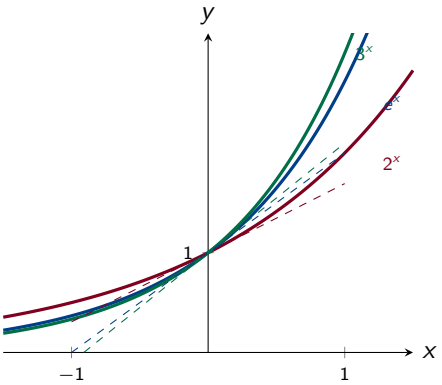
Ejemplo 2

$$\int x\,5^{x^2}\,dx \overset{u=x^2}{=} \frac{1}{2}\int 5^u\,du = \frac{5^{x^2}}{2\ln 5} + C. \qquad \int_0^1 2^x\,dx = \frac{2-1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}.$$

Observación

e es la única base con $\frac{d}{dx}a^x = a^x$ (pues $\ln a = 1$). Por eso es la base "natural".

La pendiente en $x = 0$ caracteriza a e



Las rectas tangentes en $(0, 1)$ tienen pendiente $\ln a$:

a	pendiente $\ln a$
2	0.693
e	1
3	1.099

Idea clave

e es la base para la cual la tangente a a^x en $(0, 1)$ forma 45°.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

Definición de $\log_a x$

Para $a > 0$, $a \neq 1$, la función $x \mapsto a^x$ es estrictamente monótona y continua de $\mathbb{R}$ en $(0, \infty)$: tiene inversa.

Definición

$\log_a : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ es la inversa de a^x: $\quad y = \log_a x \iff a^y = x.$

Teorema (cambio de base)

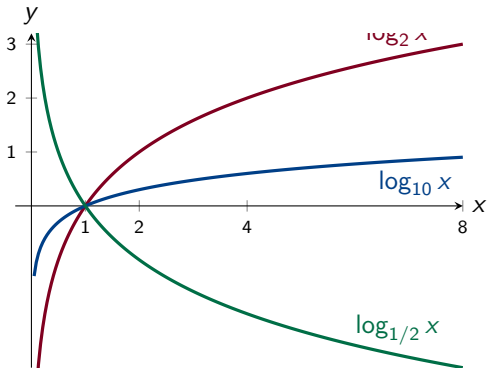
$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Prueba. Si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$ y $y \ln a = \ln x$. ■

Propiedad

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a(x^r) = r \log_a x, \quad \log_a a = 1, \quad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Gráficas de $y = \log_a x$



- Todas pasan por $(1, 0)$.
- $a > 1$: creciente; $0 < a < 1$: decreciente.
- $\log_{1/a} x = -\log_a x$.
- $\log_a x$ es múltiplo constante de $\ln x$: todas las curvas son "escalamientos" verticales de ln.

Derivada del logaritmo en base a

Teorema

$$\frac{d}{dx}\log_a x = \frac{1}{x\ln a}, \qquad \frac{d}{dx}\log_a |u| = \frac{u'}{u\ln a}.$$

Ejemplo 1

$$\frac{d}{dx}\log_{10}(x^2+1) = \frac{2x}{(x^2+1)\ln 10}.$$

Ejemplo 2

$$\int \frac{\log_2 x}{x}\,dx = \frac{1}{\ln 2}\int \frac{\ln x}{x}\,dx = \frac{\ln^2 x}{2\ln 2} + C.$$

Ejemplo 3: partes

$$\int \log_3 x\,dx = \frac{1}{\ln 3}\int \ln x\,dx = \frac{x\ln x - x}{\ln 3} + C = x\log_3 x - \frac{x}{\ln 3} + C.$$

Potencias reales y derivación logarítmica

Teorema (regla de la potencia general)

Para $r \in \mathbb{R}$ y $x > 0$: $\quad x^r = e^{r \ln x} \quad$ y $\quad \dfrac{d}{dx} x^r = r x^{r-1}$.

Prueba. $\dfrac{d}{dx} e^{r \ln x} = e^{r \ln x} \cdot \dfrac{r}{x} = r x^{r-1}$.

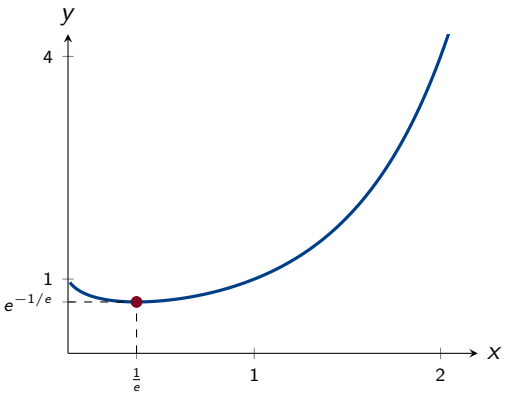
Funciones de la forma $y = f(x)^{g(x)}$, $f > 0$

$$y = e^{g(x) \ln f(x)} \quad \Rightarrow \quad y' = f(x)^{g(x)} \left[g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right].$$

Ejemplo

- $\dfrac{d}{dx} x^x = x^x (\ln x + 1)$. (¡No es $x \cdot x^{x-1}$ ni $x^x \ln x$!)
- $\dfrac{d}{dx} (\operatorname{sen} x)^{x^2} = (\operatorname{sen} x)^{x^2} \left(2x \ln \operatorname{sen} x + x^2 \operatorname{ctg} x \right)$, $0 < x < \pi$.

Comparación de crecimiento: x^x



Ejemplo estudio de $y = x^x$, $x > 0$

- $y' = x^x(\ln x + 1) = 0 \iff x = \frac{1}{e}$.
- Mínimo absoluto: $y\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-1/e} \approx 0.692$.
- $\lim\limits_{x \to 0^+} x^x = e^{\lim x \ln x} = e^0 = 1$.

Observación

Para límites de la forma 1^∞, 0^0, ∞^0 use $f^g = e^{g \ln f}$.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

El número e como límite

Teorema

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e, \qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^{n} = e^{r}.$$

Prueba. $\ln(1+x)^{1/x} = \dfrac{\ln(1+x)}{x} \to (\ln)'(1) = 1$, y e^{x} es continua.

Ejemplo interés compuesto

Un capital P al r anual capitalizado n veces al año da $P(1+\frac{r}{n})^{n}$. Capitalización *continua*: Pe^{r}.

n	$(1+1/n)^n$
1	2
10	2.59374
100	2.70481
10 000	2.71815
∞	2.71828...

Aplicaciones en ciencias

Ejemplo química: pH

$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. Si $[\mathrm{H}^+]$ se multiplica por 100, el pH disminuye en 2. Sensibilidad: $\dfrac{d\,\mathrm{pH}}{d[\mathrm{H}^+]} = -\dfrac{1}{[\mathrm{H}^+]\ln 10}$.

Ejemplo física: decibeles

Nivel sonoro $\beta = 10\log_{10}\dfrac{I}{I_0}$ dB. Duplicar la intensidad aumenta β en $10\log_{10}2 \approx 3$ dB.

Ejemplo física nuclear: vida media

$N(t) = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, con T la vida media. Para el ^{14}C, $T \approx 5730$ años. ¿Cuándo queda el 30 %? $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = 0.3 \Rightarrow t = T\dfrac{\ln 0.3}{\ln 0.5} \approx 9953$ años.

Actividad colaborativa: Decaimiento e interés compuesto

Actividad en clase (ABP / modelamiento)

Una sustancia decae según $N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$. **(a)** Escríbala como $N_0 e^{-kt}$ y halle k en función de T. **(b)** Para $T = 5730$ años (C-14), ¿qué fracción queda tras 2000 años? **(c)** Compare con el tiempo de duplicación de un capital al 5 % anual de interés compuesto.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Modelo en base e, resultados numéricos y comparación de los dos fenómenos.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. La función exponencial de base a
2. El logaritmo de base a
3. Límites notables y aplicaciones
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Pruebe que $(ab)^x = a^x b^x$ y $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$.
2. Derive: (a) $y = 7^{\tan x}$, (b) $y = \log_5(\sec x + \tan x)$, (c) $y = x^{\operatorname{sen} x}$, (d) $y = (\ln x)^{\ln x}$, (e) $y = \log_x 2$.
3. Calcule: (a) $\displaystyle\int \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$, (b) $\displaystyle\int \frac{dx}{x \log_{10} x}$, (c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{2^x}{1+2^x}\,dx$, (d) $\displaystyle\int x\,2^x\,dx$.
4. Calcule los límites: $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\operatorname{sen} x}$, $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{2x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.
5. ¿Qué es mayor, e^π o π^e? (Estudie $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.)
6. Pruebe que $f(x) = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ es creciente en $(0,\infty)$.
7. Una solución tiene pH $= 3.2$. ¿Cuál es su $[\mathrm{H}^+]$? ¿Cuántas veces más ácida es que otra con pH $= 5.0$?
8. El ^{131}I tiene vida media de 8 días. ¿Qué fracción queda después de 30 días?

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cuándo me conviene la base e frente a otra base? Justifique con este problema.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA la fracción de C-14 restante a los 2000 años. Compruebe el resultado con su valor de k y detecte si confundió T con $1/k$.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $a^x := e^{x \ln a}$ $(a > 0)$, válida para todo exponente real; cumple las leyes de exponentes.
- $(a^x)' = a^x \ln a, \quad \int a^x \, dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C.$
- $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}, \quad (\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}.$
- $(x^r)' = r x^{r-1}$ para r real; $f^g = e^{g \ln f}$ para derivar y calcular límites.
- $e = \lim(1 + x)^{1/x}$.

Próxima sesión: Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, cambio de variable y partes en la integral definida.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 3: Dirigida 2)

Cobertura: semana 2. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.